

Tóm tắt toàn khoá

Mục lục

Tóm tắt toàn khoá Software Architecture Foundation	2
Map toàn khoá	2
Phần 1: Giới thiệu	2
Định nghĩa SA	2
Mục tiêu khoá (Bài 1.3)	2
Lộ trình (Bài 1.4)	2
Phần 2: SOLID	2
Cohesion-Coupling (Bài 2.2)	2
5 nguyên lý SOLID	2
Phần 3: Architectural Thinking	4
Architecture vs Design (Bài 3.2)	4
Trade-off (Bài 3.3)	4
Modularity (Bài 3.4)	4
Phần 4: Quality Attributes	4
FR vs NFR (Bài 4.2)	4
Identifying (Bài 4.3)	4
Component thinking (Bài 4.4)	4
Phần 5: Fundamental Styles	5
Monolithic vs Distributed (Bài 5.2)	5
Layered (Bài 5.3)	5
Pipeline (Bài 5.4)	5
Microkernel (Bài 5.5)	5
Phần 6: Distributed Styles	5
Service-based (Bài 6.2)	5
Microservices (Bài 6.3)	5
Event-Driven (Bài 6.4)	5
Space-Based (Bài 6.5)	5
Phần 7: Documenting	5
3 Views (Bass-Clements-Kazman)	5
ADR (7.2)	6
C4 Model (Simon Brown)	6
Conway's Law	6
Phần 8: Case Studies	6
UAMS (8.2)	6
Smart City Traffic (8.3)	6
Production ML Feature Store (8.4)	6
Exercise Set (8.5)	6

Phần 9: Seminar - Advanced Topics	6
Nếu bạn là Data Scientist	7
Key takeaways	7
1. Architecture = trade-off	7
2. NFR drives architecture	7
3. Style mix	7
4. SOLID = foundation	7
5. Document hoặc chết	7
6. Match team size	7
Bảng cheat sheet 1 trang	7
Khi nào hỏi câu nào	8
Reading list cho sâu	8
Final advice	8

Tóm tắt toàn khoá Software Architecture Foundation

Tóm tắt một dòng: Software Architecture là tập hợp các quyết định khó-sửa-nhất, được quyết dựa trên trade-off giữa quality attributes, tổ chức thành component qua một architecture style phù hợp, và documented qua views chuẩn (Module, C&C, Allocation) + ADR.

Map toàn khoá

Phần 1: Giới thiệu

Định nghĩa SA

3 tiêu chí (Bài 1.2):

1. **Bao trùm toàn hệ thống** (system-wide).
2. **Ảnh hưởng quality attributes** (không chỉ functional).
3. **Chi phí thay đổi cao**.

Quyết định nào thoả cả 3 = architectural. Còn lại = design hoặc implementation detail.

Mục tiêu khoá (Bài 1.3)

10 Learning Outcomes (LO1-LO10), từ “định nghĩa SA” tới “thiết kế end-to-end kiến trúc cho hệ cỡ trung”.

Lộ trình (Bài 1.4)

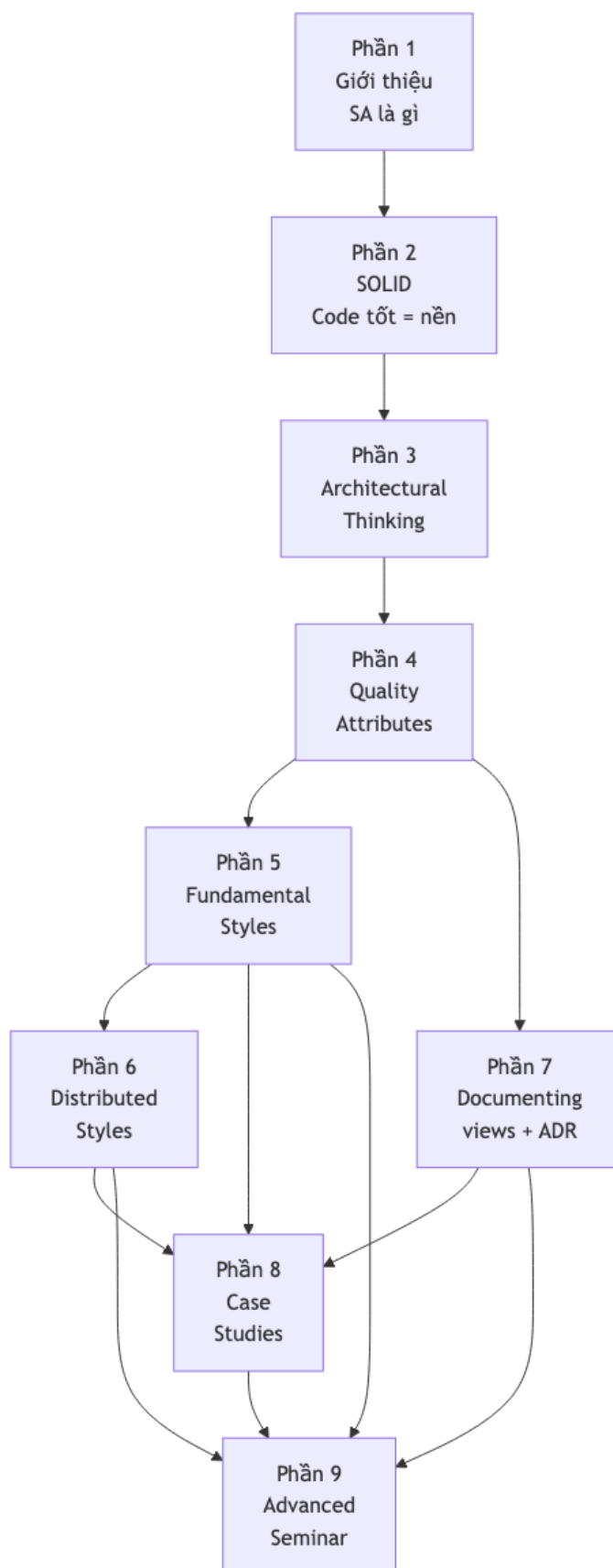
3 paths: Chuyên sâu (30-40h), Ôn thi (5-8h), Tra cứu (on-demand). 4 shortcuts theo focus.

Phần 2: SOLID

Cohesion-Coupling (Bài 2.2)

Mục tiêu vĩnh cửu: **high cohesion + low coupling**. Cohesion = phần tử trong module tập trung 1 mục đích. Coupling = ràng buộc giữa module.

5 nguyên lý SOLID



Principle	Tóm tắt	Scale architecture
SRP (2.3)	Mỗi module 1 actor	Microservice = 1 bounded context
OCP (2.4)	Open extension, closed modification	Plug-in / Microkernel
LSP (2.5)	Subtype substitutable	API versioning, schema migration
ISP (2.6)	Client không depend method không dùng	BFF, CQRS
DIP (2.7)	Depend abstraction, không concretion	Hexagonal/Clean architecture

Phần 3: Architectural Thinking

Architecture vs Design (Bài 3.2)

Ranh giới mềm theo context. Levels of Knowledge: architect cần *breadth* (vùng “know you don’t know”), không cần master mọi thứ.

Trade-off (Bài 3.3)

Mọi quyết định có cost. ATAM-lite: list options □ map QA □ identify trade-off □ match priority □ document ADR. Architect code 20-40% thời gian.

Modularity (Bài 3.4)

Vertical slicing (theo domain) > Horizontal slicing (theo layer) cho team trung-lớn. Anti-pattern: Big Ball of Mud, Distributed Monolith, Death Star. Heuristics: two-pizza team, change rate, data ownership, bounded context.

Phần 4: Quality Attributes

FR vs NFR (Bài 4.2)

Architecture driven bởi NFR, không FR. Architecture Characteristic (Richards): non-domain + structural + critical.

Identifying (Bài 4.3)

Top 5-7 QA. Pipeline: read requirement □ stakeholder interview □ identify implicit □ priority workshop □ operationalize. Hierarchy: Operational + Structural + Cross-cutting.

Component thinking (Bài 4.4)

Cohesion principles: REP (Reuse), CCP (Common Closure), CRP (Common Reuse). Coupling: ADP (Acyclic), SDP (Stable Dependencies), SAP (Stable Abstractions). Main Sequence: balance.

Phần 5: Fundamental Styles

Monolithic vs Distributed (Bài 5.2)

Monolithic là default. Distributed chỉ khi lý do mạnh. 8 fallacies (network reliable, latency zero, ...). Modular monolith là middle ground. Strangler Fig để migrate.

Layered (Bài 5.3)

Tầng UI/Business/Persistence. Default cho monolith đơn giản. Anti: Sinkhole.

Pipeline (Bài 5.4)

Filter + Pipe. Unix philosophy. Use: ETL, compiler, image processing.

Microkernel (Bài 5.5)

Core + Plug-ins. OCP at scale. Use: IDE, browser, CMS.

Phần 6: Distributed Styles

Service-based (Bài 6.2)

4-12 coarse services + shared/per-domain DB. **Default distributed.** Middle ground monolith vs microservices.

Microservices (Bài 6.3)

20+ fine-grained, DB per service, async event heavily. **Cần điều kiện:** team 50+, complex domain, DevOps mature. Cost ops 5-10x monolith. Saga pattern cho distributed transaction.

Event-Driven (Bài 6.4)

Async messaging, decoupling cực mạnh. Topologies: Mediator (orchestration) vs Broker (choreography). Brokers: Kafka (gold), RabbitMQ, cloud-managed. CAP: thường AP.

Space-Based (Bài 6.5)

In-memory grid + async DB. Extreme load (Black Friday). Niche.

Phần 7: Documenting

3 Views (Bass-Clements-Kazman)

View	Question	Tools
Module (7.2)	Code organize ra sao?	C4, UML class
C&C (7.3)	Runtime ra sao?	Sequence diagram, C4 component
Allocation (7.4)	Chạy ở đâu? Ai own?	Deployment, K8s topology, org chart

ADR (7.2)

Architecture Decision Record. 1-page, append-only, in git. Format: Context-Decision-Alternatives-Consequences.

C4 Model (Simon Brown)

4 mức zoom: System Context □ Container □ Component □ Code.

Conway's Law

Architecture follows org chart. Inverse Conway: design org for desired architecture.

Phần 8: Case Studies**UAMS (8.2)**

Academic Management. **Service-based** với 6 services, shared PostgreSQL schema-per-service. Sync HTTP + async event (notification). Audit via DB trigger. Cost ~\$1500-2500/month.

Smart City Traffic (8.3)

Real-time incident detection. **Event-Driven + Microservices + Microkernel** mix. Kafka backbone, TimescaleDB + BigQuery. Cost ~\$15-20k/month. 7300 events/s sustained.

Production ML Feature Store (8.4)

Production ML platform cho nhiều DS teams. **Service-based core + Pipeline + Event-Driven** mix. Feature Registry, Offline Store, Online Store, Model Registry, Serving API, Monitoring. Focus: training-serving skew, freshness tiers, auditability, privacy và rollback.

Exercise Set (8.5)

8 bài tự practice: Food Delivery, Property Management SaaS, Stock Trading, IoT Manufacturing, Multi-region E-commerce migration, Churn Prediction, Real-time Fraud Detection, Feature Store.

Phần 9: Seminar - Advanced Topics

Phần 9 dùng toàn bộ foundation để phân tích bốn domain khó hơn. Đây là phần chuyển từ “biết style” sang “biết đọc constraint domain và thiết kế style mix hợp lý”.

Seminar	Trọng tâm	Style mix điển hình
9.2 IoT	Device fleet, telemetry, edge-cloud split	Event-driven + pipeline + service-based + edge
9.3 Web3	On-chain/off-chain boundary, smart contract, indexer	Hybrid on-chain/off-chain + event-driven indexer
9.4 MLOps	Training, registry, serving, monitoring, governance	Service-based + pipeline + event-driven feedback
9.5 Digital Twin	Physical-digital sync, simulation, command loop	Event-driven + service-based twin core + simulation plugins

Nếu bạn là Data Scientist

Hãy nhớ bản đồ chuyển đổi sau:

Trong Data Science	Trong Software Architecture
Notebook dài khó sửa	Cohesion, coupling, SRP
Thêm model mới	OCP, interface contract, microkernel
Training pipeline	Pipeline Architecture
Batch vs online inference	Trade-off dựa trên latency, freshness, cost
Model metric	Một phần của Quality Attributes
Feature store	Component boundary + data ownership
Experiment tracking	Auditability + reproducibility
Model serving	C&C View + Allocation View
Drift monitoring	Observability + reliability

Một model tốt offline chưa đủ. Production ML cần hệ thống có contract, monitoring, rollback, lineage và cost model rõ ràng. Vì vậy nếu bạn chỉ có ít thời gian, hãy đọc theo thứ tự: 4.1 Quality Attributes, 5.4 Pipeline, 6.4 Event-Driven, 7.3 C&C Views, 8.3 Smart City, 9.4 MLOps.

Key takeaways

1. Architecture = trade-off

Không có “best architecture”. Chỉ có “best given priorities”. Bài 3.3 là core skill.

2. NFR drives architecture

Cùng functional $\square$ vô số architecture khả thi. NFR quyết định cái nào fit. Phần 4 là cốt lõi.

3. Style mix

Hệ thực thường mix nhiều style. UAMS = service-based. Smart City = EDA + microservices + microkernel + pipeline. Lập luận từng layer.

4. SOLID = foundation

Code không tuân SOLID $\square$ architecture không cứu được. Phần 2 là tiền đề.

5. Document hoặc chết

Kiến trúc trong đầu = bus factor 1. Phần 7 không phải optional.

6. Match team size

Architecture should match team size + 1 stage (Bài 3.3). Đừng over-engineer.

Bảng cheat sheet 1 trang

Vấn đề	Phần	Insight chính
SA là gì	1.2	3 tiêu chí: bao trùm + QA + đắt
Code tốt	2	Cohesion cao + Coupling thấp + SOLID
Quyết định nào quan trọng	3.2	Apply 3 tiêu chí
Cân nhắc	3.3	List options + map QA + match priority
Chia module	3.4	Vertical > Horizontal
Cái cần tối ưu	4.3	Top 5-7 QA, measurable
Choose style	5-6	Match QA priority, team size
Document	7	C4 + 3 views + ADR
Apply	8-9	UAMS, Smart City, Feature Store, IoT, Web3, MLOps, Digital Twin

Khi nào hỏi câu nào

- “Hệ này tốt không?” □ check 3 view + key decisions vs Phần 4 QA.
- “Sai ở đâu?” □ Bài 3.4 anti-pattern (BBoM, distributed monolith, sinkhole).
- “Nên upgrade gì?” □ identify pain (Phần 4 missed QA) □ migrate path (Bài 5.2 Strangler Fig).
- “Justify decision?” □ write ADR (Phần 7).

Reading list cho sâu

Topic	Recommended book
Foundation	<i>Fundamentals of Software Architecture</i> , Mark Richards, Neal Ford
Comprehensive	<i>Software Architecture in Practice</i> (4th ed), Bass, Clements, Kazman
Distributed	<i>Designing Data-Intensive Applications</i> , Martin Kleppmann
Microservices	<i>Microservices Patterns</i> , Chris Richardson
Clean code	<i>Clean Architecture</i> , Robert C. Martin
Organizational	<i>Team Topologies</i> , Skelton, Pais
Role	<i>The Software Architect Elevator</i> , Gregor Hohpe

Final advice

Software Architecture là kỹ năng *cộng dồn*. Đọc khoá này 1 lần không đủ. Practice trên 3-5 dự án thực + đọc 3 sách trong list trên + làm 8 exercise bài 8.5 □ 1-2 năm sau bạn sẽ là senior architect.

Không có shortcut. Chỉ có *practice + reflection + feedback*.

Good luck.